

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 2: Presión Atmosférica, Altimetría y Códigos Q

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 33-68) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y VARIACIÓN CON LA ALTITUD

La presión atmosférica es el peso de la columna de aire por unidad de superficie. Disminuye con la altitud de forma exponencial. En las capas bajas cercanas al nivel del mar, una variación de 1 hPa equivale aproximadamente a 27-30 pies (8.5 metros). En niveles altos (ej. FL 300), se requieren cerca de 75 pies para registrar un cambio de 1 hPa.

Código Q	Ajuste de Referencia	Lectura del Altimetro en Suelo	Ámbito Operacional
QFE	Presión en el aeródromo	Indica 0 pies (Cero)	Circuitos visuales / operaciones militares
QNH	Presión reducida a MSL (ISA)	Indica la elevación del campo	Altitud sobre MSL (bajo Altitud de Transición)
QNE	Estándar 1013.25 hPa	Indica Altitud de Presión	Niveles de Vuelo (FL) sobre Nivel de Transición

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ERRORES ALTIMÉTRICOS DE PRESIÓN Y FRÍO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): De Alta a Baja y Corrección por Frío

Problema 1: Vuelo de Alta a Baja Presión: - Un avión vuela a 5.000 ft con reglaje QNH 1025 hPa. Entra en una zona con QNH 1005 hPa sin recalibrar la subescala. - Error = (1025 - 1005) = 20 hPa. Variación = 20 x 27 ft = 540 ft. - Regla: De alta a baja presión, el altímetro sobrestima (indica 5.000 ft pero la altitud real es 5.000 - 540 = 4.460 ft!). Problema 2: Corrección por Aire Frío en Aproximación (EASA ICAO): - Altitud publicada de libramiento de obstáculos: 2.000 ft AGL. Temperatura en superficie: -20°C (ISA -35°C). - Fórmula: Corrección = 4 ft x (Altitud / 1.000) x Delta ISA frío. - Corrección = 4 x 2 x 35 = 280 ft. - Acción Obligatoria: El piloto debe volar a 2.000 + 280 = 2.280 ft indicados para mantener el margen de seguridad!

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Al volar desde una zona de alta presión barométrica hacia una zona de baja presión barométrica sin modificar la ventanilla Kollsman:

- [A]: El altímetro indicará una altitud menor a la altitud verdadera.
- [B]: El altímetro indicará la altitud verdadera.
- [C]: El altímetro indicará una altitud mayor a la altitud verdadera (el avión vuela más bajo de lo indicado). (CORRECTA)
- [D]: La indicación de velocidad calibrada aumentará automáticamente.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

Mnemotécnico clásico de la aviación: 'From High to Low, look out below' (De alta a baja, cuidado abajo). Al volar hacia una zona de menor presión barométrica sin actualizar la ventanilla Kollsman, el instrumento interpreta la caída de presión atmosférica como un ascenso del avión, mostrando una altitud falsa superior a la real.